

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL 434—91

电厂化学水专业实施 法定计量单位的有关规定

Regulations for implementing
the legal units of measure
in power plant water chemistry

1992-01-15发布

1992-02-01实施

中华人民共和国能源部 发布

目次

1 主题内容..... (1)

2 适用范围..... (1)

3 技术内容..... (1)

电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定

Regulations for implementing the legal units of measure in
power plant water chemistry

1 主题内容

我国法定计量单位规定采用“摩尔”表示物质的量的单位，并废除了“克当量”、“克分子”、“克当量数”、“克分子数”、“当量浓度”、“克分子浓度”等量和单位。从而产生了水中“硬度”、“碱度”测定结果的不统一，以及水分析结果校核和离子交换树脂交换容量计算上的一些困难。为解决与这一改变有关的一些量的定义、单位和计算方法等问题，特制定此规定。

2 适用范围

本标准供火力发电厂水专业计量时使用，也适用于其他工业的水专业工作。

3 技术内容

3.1 摩尔的定义

“摩尔”(mol)是物质的量的单位，是七个SI基本单位之一。根据第14届国际计量大会的决议，摩尔的定义包括两条：1) 摩尔是一系统的物质的量。该系统中所含的基本单元数与0.012kg碳-12的原子数目相等；2) 在使用摩尔时，基本单元应予指明，可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子或是这些粒子的特定组合。

根据此定义，物质的量“摩尔”(mol)与该物质的基本单元有关。若不指明基本单元，所说的摩尔就没有明确的意义了。因此，若说硫酸的浓度为1mol/L，便是错误的，应指明 $c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1\text{mol/L}$ 或 $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 1\text{mol/L}$ 。前者指明， H_2SO_4 的摩尔质量 $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98.07\text{g/mol}$ ；后者指明，其摩尔质量 $M(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 49.04\text{g/mol}$ 。c 齐线圆括号中的 (H_2SO_4) 或 $(1/2\text{H}_2\text{SO}_4)$ 便是硫酸物质的基本单元。

3.2 关于水中硬度和碱度采用物质的量浓度c表示的问题

硬度和碱度是一种衡量水中某些特定组份的量度单位，不少国家有其特有的计量单位。如法国采用法国度 f° 表示，1 f° 相当于10mg/L CaCO_3 ；美国采用ppm CaCO_3 表示。因此，硬度和碱度的计量，首先应明确其定义，才能得到其明确的量度结果。当硬度和碱度采用物质的量浓度“摩尔”表示时，首先也必须明确其定义，也就是应明确所采用的“基本单元”。

3.3 碱度的定义、单位和换算关系

3.3.1 定义

水的碱度，是指水中含有能接受氢离子的物质的量除以水的体积。

3.3.2 单位

采用每升水样所能接受的氢离子物质的量mol H^+ 来表示碱度。基本单元为 $c(\text{H}^+)$ ，单位为mmol/L。由于水中能接受氢离子的物质的量mol H^+ 是采用中和法测定的，而这测定值又取决于滴定终点的pH值，因此碱度可分为酚酞碱度和全碱度两种。酚酞碱度是以酚酞作指示剂时所测出的量，其终点pH值约为8.3，以(JD)酚mmol/L表示。全碱度是以甲基橙作指示剂时测出的量，终

点pH值约为4.2, 以 (JD) 全mmol/L表示。

3.3.3 与毫克当量/升的换算关系

$$1 \text{ 毫克当量/升} = 1 \text{ mmol/L}$$

3.4 硬度的定义、单位和换算关系

3.4.1 定义

水的硬度是水中钙和镁阳离子的总浓度。

3.4.2 单位

为了使水的碳酸盐硬度和水的碱度相当, 硬度的基本单元定为 $1/2\text{Ca}^{2+} + 1/2\text{Mg}^{2+}$, 单位为mmol/L。

3.4.3 与毫克当量/升的换算关系

$$1 \text{ 毫克当量/升} = 1 \text{ mmol/L}$$

3.5 水中组份的计量单位

水中组份可用mg/L、 $\mu\text{g/L}$ 、mmol/L、 $\mu\text{mol/L}$ 、mg/kg、 $\mu\text{g/kg}$ 、mol/M³等法定计量单位表示。采用摩尔表示物质的量的单位时, 应明确其基本单元, 例如某水质的分析结果:

$c(1/2\text{Ca}^{2+} + 1/2\text{Mg}^{2+})$	0.33 mmol/L
$c(\text{Na}^+)$	0.06 mmol/L
$c(\text{HCO}_3^- + 1/2\text{CO}_3^{2-})$	0.22 mmol/L
$c(1/2\text{SO}_4^{2-})$	0.07 mmol/L
$c(\text{Cl}^-)$	0.06 mmol/L

3.6 水分析结果和校核

采用审查阴、阳离子正负电荷总和的方法进行阴、阳离子的平衡计算, 即

$$\Sigma c(\text{Me}^+) = \Sigma c(\text{A}^-)$$

例如:

$$\begin{aligned} \Sigma c(\text{Me}^+) &= c(1/2\text{Ca}^{2+}) + c(1/2\text{Mg}^{2+}) + c(\text{Na}^+) + \dots \\ \Sigma c(\text{A}^-) &= c(\text{HCO}_3^-) + c(1/2\text{CO}_3^{2-}) + c(1/2\text{SO}_4^{2-}) + c(\text{Cl}^-) + \dots \end{aligned}$$

mmol/L

阳离子 $c(\text{Me}^+)$			阴离子 $c(\text{A}^-)$		
	A 样	B 样		A 样	B 样
$1/2\text{Ca}^{2+}$	3.80	3.30	$1/2\text{SO}_4^{2-}$	1.10	0.90
$1/2\text{Mg}^{2+}$	0.65	0.65	Cl^-	3.40	2.80
Na^+	3.90	2.70	HCO_3^-	3.90	3.05
K^+	0.15	0.15	HSiO_3^-	0.10	0.05
$\Sigma c(\text{Me}^+)$	8.50	6.80	$\Sigma c(\text{A}^-)$	8.50	6.80

3.7 离子交换的计算

3.7.1 计算原则

各种树脂的官能团都是一价的。在交换时, 其可交换的离子都只相当单位电荷的离子, 因此可以一律以具有单位电荷的粒子为基本单元来进行离子交换的计算。

3.7.2 单位

在计算时, 可分别算出水中阴阳离子单位电荷的总和, 并以mmol/L表示。

$$\Sigma c(\text{A}^-) = c(\text{Cl}^- + 1/2\text{SO}_4^{2-} + \text{HCO}_3^- + 1/2\text{CO}_3^{2-} + \text{NO}_3^- + \dots) \text{ mmol/L}$$

$$\Sigma c(\text{Me}^+) = c(\text{Na}^+ + 1/2\text{Ca}^{2+} + 1/2\text{Mg}^{2+} + \cdots) \text{ mmol/L}$$

3.7.3 与毫克当量的换算关系

离子交换剂的交换容量

$$1 \text{ 毫克当量/gR} = 1\text{mmol/gR}$$

再生剂耗量

$$1\text{g/g}\cdot\text{eq} = 1\text{g/mol}$$

3.8 关于mg/L CaCO₃单位的使用问题

mg/L CaCO₃是在水处理专业中，人为设定的一种量度单位，在一些先进工业国家中广泛采用。为便于国外数据的引用和交流，可作为单位同时使用。

附加说明:

本标准由中华人民共和国能源部提出，由能源部西安热工研究所归口。
本标准由能源部西安热工研究所负责起草。
本标准起草人：何辉纯。

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
电厂化学水专业实施
法定计量单位的有关规定
DL 434—91

*

水利电力出版社出版、发行
(北京三里河路 6 号)
水利电力出版社印刷厂印刷

*

880 × 1230 毫米 16 开本 0.5 印张 6 千字
1992 年 8 月第一版 1992 年 8 月北京第一次印刷
印数 0001—3240 册

*

书号 15120·6850 定价 0.60 元
43 × 43 行距 22